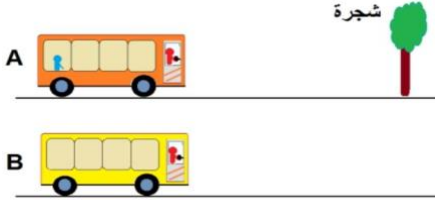


الاختبار الثلاثي الثاني في مادة العلوم الفيزيائية

التمرين الأول: (6 نقطة)

- تتحرك حافلتين A و B على طريقين مستقيمين متوازيين بنفس السرعة مع وجود راكب في الحافلة A و بوجود شجرة بجانب الطريق .



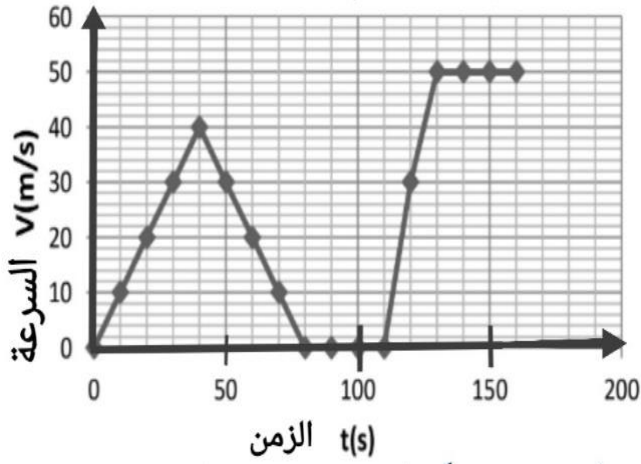
الوثيقة 1

- (1) ماهي الحالة الحركية للحافلة A بالنسبة لطريق و بالنسبة للحافلة B ؟
- (2) ماهي الحالة الحركية للراكب بالنسبة لطريق و بالنسبة للحافلة A و B ؟
- (3) ماهو المرجع الذي مختارة حتى يكون الراكب متحرك ؟
- (4) ماهو المسار الذي ترسمه الحافلة B ؟

التمرين الثاني: (6 نقاط)

- تتحرك سيارة على طريق مستقيم بسرعة متغيرة ، حيث تمثل الوثيقة 2 مخطط سرعة السيارة بدلالة الزمن .

(1) أدرس حركة السيارة وفق الجدول التالي:



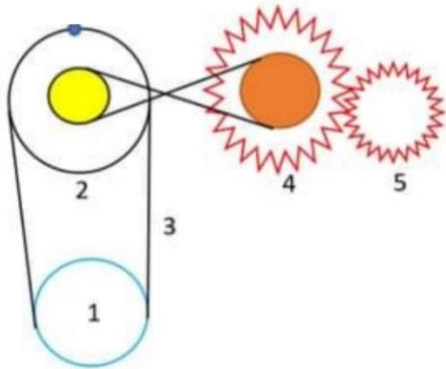
المراحل	المدة الزمنية	نوع السرعة	طبيعة الحركة
1			
2			
3			
4			
5			

الوثيقة 2

- (2) حدد اللحظة الزمنية التي بلغت فيها السيارة أكبر سرعة لها ؟.
- (3) ماهي المدة الزمنية التي توقفت فيها السيارة ؟
- (4) احسب المسافة المقطوعة في المرحلة 5 ؟

الوضعية الإدماجية (8 نقاط):

- من أجل دراسة نقل الحركة قررنا تمثيل التركيب المقابل الذي يحتوي على نوع محدد من طرق نقل الحركة الموجودة في ساعة .
- بالاعتماد على الوثيقة 3 و مكتسباتك القبلية أجب على الاسئلة التالية :



- (1) سمي العناصر المرقمة ؟
- (2) اذكر أن انواع نقل الحركة الموجودة في هذا التركيب ؟
- (3) حدد جهة حركة العناصر (2,4,5) اذا علمت أن العنصر 1 يدور في الجهة اليسرى ؟
- (4) اي العنصرين له اكبر سرعة دورانية العنصر 4 أو 5 ؟ علل.
- (5) من هو العنصر المقتاد و من هو العنصر القائد ؟
- (6) هل هناك أنواع أخرى من طرق نقل الحركة سبق لك أن درستها مع أستاذتك ؟ اذكرها .
- (7) كيف يمكننا عكس جهة حركة العنصر 5 ؟

تصحيح الاختبار الثلاثي الثاني

التمرين الاول

- (1) الحالة الحركية للحافلة A بالنسبة لطريق متحركة و بالنسبة للحافلة B ساكنة.
- (2) الحالة الحركية للراكب بالنسبة لطريق متحرك و بالنسبة للحافلة A ساكن و بالنسبة للحافلة B ساكن.
- (3) المرجع الذي يختاره حتى يكون الراكب متحرك هو الشجرة.
- (4) المسار الذي ترسمه الحافلة B هو مسار مستقيم .

التمرين الثاني

(1) الجدول

المراحل	المدة الزمنية	نوع السرعة	طبيعة الحركة
1	40-0	متزايدة	متسارعة
2	80-40	متناقصة	متباطئة
3	110-80	ثابتة منعدمة	منتظمة
4	130-110	متزايدة	متسارعة
5	160-130	ثابتة	منتظمة

- (2) اللحظة الزمنية التي بلغت فيها السيارة أكبر سرعة لها هي بين 130-160 ثانية أي المرحلة الخامسة
- (3) المدة الزمنية التي توقفت فيها السيارة هي 30 ثانية
- (4) حساب المسافة المقطوعة في المرحلة الخامسة

$$V=d\div t.$$

$$d=Vxt$$

$$V= 50m/s.$$

$$t=160-130=30s.$$

$$d=50\times 30=150m.$$

المسافة المقطوعة هي 150 متر

التمرين الثالث :

- (1) العناصر المرقمة 1 قرص البكرة الصغير ، 2 قرص البكرة الكبير ، 3 سير البكرة ، 4 مسنن كبير ، 5 مسنن صغير .
- (2) انواع نقل الحركة الموجودة في هذا التركيب :
بين العنصر 1 و 2 نقل الحركة بالسيور
بين العنصر 2 و 4 نقل الحركة بالسيور المتصالبة
بين العنصر 4 و 5 نقل الحركة بالتعشيق.
- (3) العنصر 1 يدور في الجهة اليسرى ، 2 في الجهة في اليسرى و 4 في الجهة اليمنى و 5 في الجهة اليسرى
- (4) العنصر اللذي له اكبر سرعة دورانية هو لعنصر 5 لانلها اسنان صغيرة و بالتالي سرعة دورانية اكبر
- (5) العنصر المقتاد هو العنصر 5 و العنصر القائد هو العنصر 1
- (6) أنواع أخرى من طرق نقل الحركة : بالاحتكاك و بالسلاسل
- (7) يمكننا عكس جهة حركة العنصر 5 و ذلك بإضافة عنصر وسيط بين العنصر 4 و العنصر 5